CDC-W-10

INITIAL PROCESS STUDY CRIMPING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA FERYANTI / QC LAB SPV

Versi Indonesia

INITIAL PROCESS STUDY CRIMPING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT : Petunjuk pelaksanaan dan pembuatan laporan Initial Process Study (IPS), yaitu studi awal untuk menentukan kemampuan proses crimping yaitu F C/H dan Tensile

WHEN : Instruksi ini digunakan untuk melakukan IPS (Initial Process Study Crimping)

WHERE : Instruksi ini berlaku di PT JAI.

WHO : Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen QA seksi QC Lab.

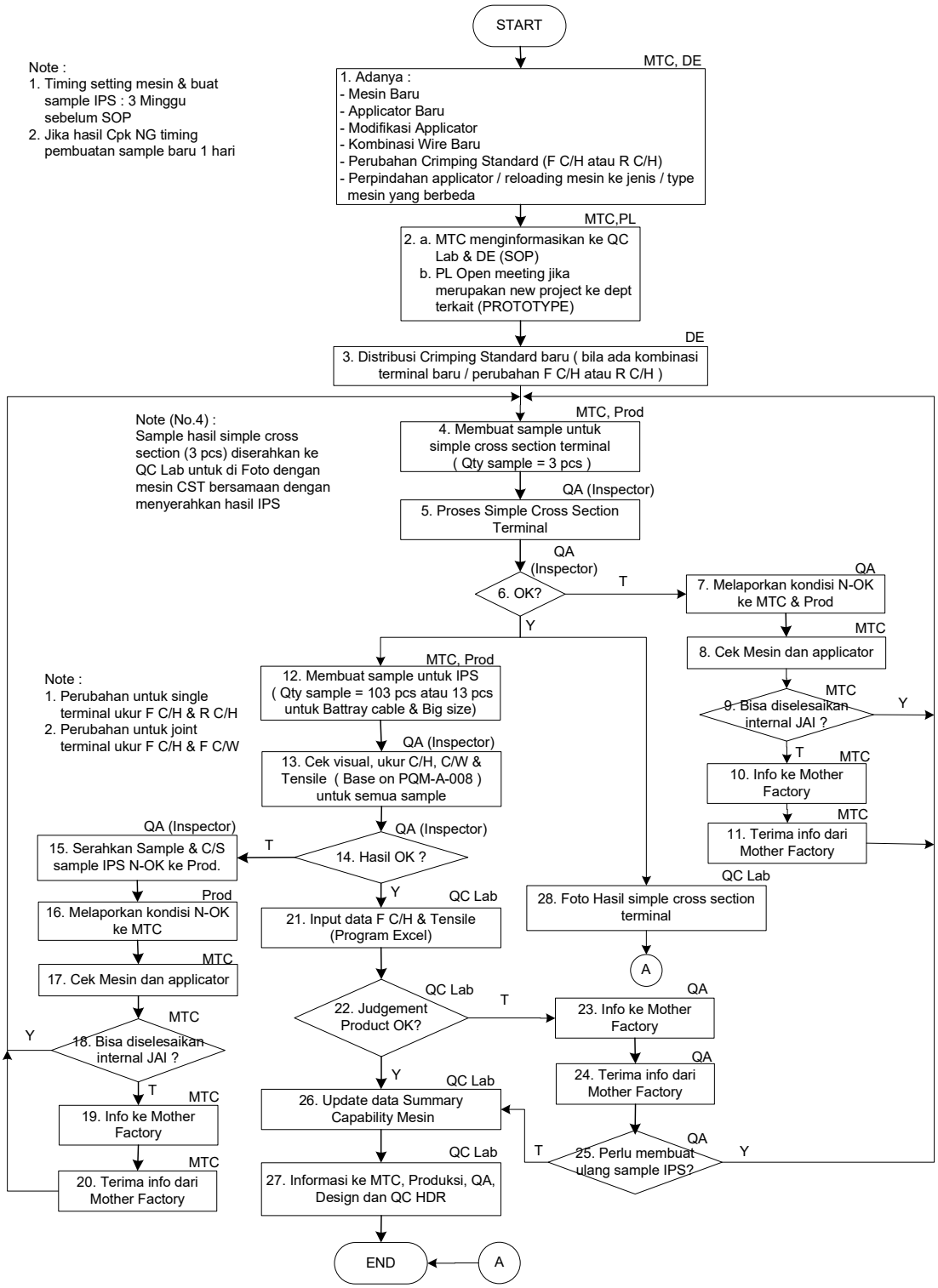
II. ISTILAH DAN DEFINISI

1	Initial Process Study (IPS)	:	Proses untuk menentukan capability / performance peralatan produksi dengan syarat Cpk ≥ 1,33. IPS dilakukan bila ada : 1. Mesin baru 2. Applicator baru 3. Modifikasi applicator 4. Kombinasi wire baru 5. Perubahan Crimping Standard yaitu F C/H atau R C/H 6. Perpindahan applicator / reloading mesin ke jenis / type mesin yang berbeda
2	Crimping Standard	:	Spesifikasi yang digunakan untuk proses crimping
3	C/H (Crimp height)	:	Ukuran / nilai dari tinggi hasil crimping terminal yang satuannya mm dan diukur dengan mikrometer
4	C/W (Crimp width)	:	Ukuran / nilai dari lebar hasil crimping terminal yang satuannya mm dan diukur dengan mikrometer
5	T/ F (Tensile force)	:	Kekuatan uji tarik yang satuannya Kgf atau N
6	Summary Capability Machine	:	Summary data terupdate untuk semua terminal yang sudah di proses IPS atau verifikasi

INITIAL PROCESS STUDY CRIMPING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III.FLOWCHART



IV. INSTRUKSI INITIAL PROCESS STUDY (IPS)

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	MTC, DE	Ada mesin baru / applicator baru / modifikasi applicator / kombinasi wire baru, perubahan crimping standard (F C/H atau R C/H) & perpindahan applicator / reloading mesin ke jenis / type mesin berbeda	Ada penambahan mesin baru / applicator baru / modifikasi applicator / kombinasi wire bari, perubahan crimping standard (F C/H atau R C/H) dan adanya perpindahan applicator atau adanya reloading mesin ke jenis / type mesin yang berbeda Note : jika ada kombinasi wire baru dan perubahan crimping standard (F C/H atau R C/H) maka DE akan menginformasikan ke MTC
2	MTC,PL	a. MTC menginformasikan ke QC Lab dan DE (SOP) b. PL Open meeting jika merupakan new Project ke dept. terkait (PROTOTYPE)	a. MTC menginformasikan ada penambahan mesin baru / applicator baru / modifikasi applicator / kombinasi wire/ perubahan F C/H atau R C/H & perpindahan applicator / reloading mesin ke jenis mesin yang berbeda, dan mengkoordinasikan timing pembuatan sample, proses IPS dan implementasi di produksi b.Dalam meeting ini akan dikoordinaksikan timing : 1. Distribusi mapping applicator oleh MTC 2. Perubahan kanban oleh NYS. 3. Distribusi crimping standard baru oleh DE 4. Pembuatan sample IPS oleh Prod & MTC 5. Proses IPS oleh QC Lab 6. Implementasi di produksi oleh Production Note : Jika ada reloading maka yang open meeting adalah MTC, jika karena new Project maka yang open meeting adalah PL new project
3	DE	Distribusi Crimping Standard baru (bila ada kombinasi terminal baru & perubahan crimping standard)	DE distribusi crimping standard baru ke QC Lab dan MTC (bila ada kombinasi terminal baru & perubahan crimping standard F C/H atau R C/H)
4	MTC, Prod	Membuat sample untuk simple cross section terminal (Qty sample = 3 pcs)	Membuat sample untuk simple cross section terminal sebanyak 3 pcs. Note : 1. Pembuatan sample untuk kondisi N-OK max sampai 3X 2. Jika sampai 3X pembuatan sample hasilnya masih N-OK, maka MTC harus menginformasikannya ke Mother Factory 3. Simple cross section dilakukan untuk circuit single dengan size 0.5 kebawah (≤ 0.5)
5	QA (Inspector)	Proses simple cross section terminal	Melakukan proses simple cross section terminal dengan menggunakan mesin simple cross section

INITIAL PROCESS STUDY CRIMPING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
6	QA (Inspector)	OK?	Jika Ya lanjut ke no. 12 dan 28, jika tidak lanjut ke no.7 Note : jika dari 3 sample ada yang N-OK maka harus membuat sample lagi (3 pcs)
7	QA	Melaporkan kondisi N-OK ke MTC & Prod	Menginformasikan hasil simple cross section yang N-OK ke departemen MTC & Produksi
8	MTC	Cek mesin & applicator	Melakukan pengecekan mesin & applicator, serta melakukan setting ulang jika diperlukan
9	MTC	Bisa diselesaikan internal JAI?	Jika problem dengan mesin atau applicator bisa diselesaikan di internal JAI lanjut ke no.4, jika tidak lanjut ke no.10
10	MTC	Info ke Mother Factory	Menginformasikan problem mesin atau applicator ke Mother Factory
11	MTC	Terima info dari Mother Factory	Menerima informasi / feed back dari Mother Factory
12	MTC ,Prod	Membuat sample untuk IPS (Qty sample = 103 pcs atau 13 pcs untuk Battray cable & Big size)	Membuat sample untuk IPS sebanyak 103 pcs (100 pcs untuk cek F C/H, R C/H & F C/W serta untuk cek tensile & 3 pcs sample diukur F C/W & R C/W lalu di tempel di C/S IPS) dan menyerahkannya ke QC Lab untuk dilakukan proses IPS Note : 1. PIC yang melakukan proses crimping adalah produksi, yang melakukan setting applicator adalah teknisi MTC 2. Timing MTC untuk setting mesin dan membuat cct sample untuk IPS yaitu 3 Minggu sebelum SOP 3. Untuk circuit Battery Cable & Big size (wire size ≥ 8.0) pembuatan sample IPS sebanyak 13 pcs (10 pcs untuk cek F C/H, R C/H & F C/W serta 3 pcs sample diukur F C/W & R C/W lalu di tempel di C/S IPS)
13	QA (Insepector)	Cek visual, ukur C/H & C/W dan Tensile Force untuk semua sample	Dari 100 pcs sample dilakukan pengecekan visual 100%, pengukuran Crimp Height & Crimp Width dan Tensile Force (T/F) . Untuk Pengecekan Tensile : 1. Gunakan standard tarikan tensile berdasarkan crimping standard 2. Jika tidak ada di crimping standard gunakan standard tarikan tensile berdasarkan table pada OS PQM-A-008 Catat hasil pengukuran pada INITIAL PROSES STUDY DATA CHECK SHEET (CDC – W – 10 – A), yaitu : 1. Perubahan single terminal ukur F C/H, R C/H 2. Perubahan untuk joint terminal ukur F C/H, F C/W

INITIAL PROCESS STUDY CRIMPING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
14	QA (Inspector)	Hasil OK ?	Jika hasil OK lanjut ke no.21, jika hasil N-OK lanjut ke no.15
15	QA (Inspector)	Serahkan Sample & C/S sample IPS N-OK ke Prod	Bila hasil pengecekan sample N-OK maka Inspector akan menyerahkan sample & C/S sample ke Produksi
16	Prod	Melaporkan kondisi N-OK ke MTC	Memberitahukan kepada MTC hasil pengukuran & sample IPS yang N-OK
17	MTC	Cek Mesin dan Applicator	Karena hasil pengecekan sample N-OK maka Maintenance akan melakukan pengecekan pada mesin dan applicator untuk memastikan kondisinya kemudian kembali ke no. 4. Jika MTC tidak bisa menyelesaikan problem tentang kondisi mesin & applicator secara internal maka harus melaporkannya ke Mother Factory
18	MTC	Bisa diselesaikan internal JAI?	Jika problem dengan mesin atau applicator bisa diselesaikan di internal JAI lanjut ke no.4, jika tidak lanjut ke no.19
19	MTC	Info ke Mother Factory	Menginformasikan problem mesin atau applicator ke Mother Factory
20	MTC	Terima info dari Mother Factory	Menerima informasi / feed back dari Mother Factory
21	QC Lab	Input data F C/H & Tensile	Input data F C/H & Tensile dengan program Excel, hingga diperoleh nilai Cpk F C/H dan nilai minimal & maksimal Tensile
22	QC Lab.	Judgement Product Ok?	Matrik Judgement : 1. Wire CU ≤ 1.25 sq & Wire AL ≤ 2 sq Cpk F C/H: O O X Cpk Tensile: O X O Judgement: O X X ⇩ ⇩ Info Ke Japan 2. Wire CU ≥ 1.25 sq & Wire AL > 2 sq Cpk F C/H: O O X Cpk Tensile: O X O Judgement: O O X ⇩ ⇩ Info Ke Japan Note : - Nilai Cpk ≥ 1.33 - Cpk F C/H ≥ 1.33 tetap digunakan sebagai kontrol kestabilan mesin

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
23	QA	Info ke Mother Factory	Menginformasikan ke Japan jika ada kondisi yang N-OK untuk F C/H atau Tensile dari hasil IPS atau verifikasi proses crimping
24	QA	Terima info dari Mother Factory	Menerima informasi balik dari Mother Factory terkait hasil IPS N-OK Note: Mother Factory akan mengirimkan referensi PQM-A-008 referensi terbaru jika diperlukan
25	QA	Perlu membuat ulang sample IPS ?	Jika Ya lanjut ke no.4, jika Tidak lanjut ke no.26
26	QC Lab	Update data summary capability mesin	Apabila Cpk sudah sesuai dengan toleransi standard maka dokumentasikan hasil. Untuk perubahan assy dan level, lampirkan seluruh kombinasi wire dan terminal untuk keperluan review
27	QC Lab	Informasikan ke MTC, Produksi, QA, Design dan QC HDR	QC Lab menginformasikan hasil IPS ke a. MTC dan Produksi untuk mengetahui bahwa mesin / applicator baru bisa digunakan b. Design, bahwa Crimping standard yang baru bisa dipergunakan dan didistribusikan ke area produksi c. QC HDR untuk mengupdate data PPAP
28	QC Lab	Foto hasil simple cross section terminal	Menggambil foto terminal yang sudah selesai dilakukan proses simple cross section

V. INSTRUKSI PENGISIAN INITIAL PROCESS STUDY DATA CHECK SHEET

1 A. Part No : diisi dengan nomor terminal yang di - IPS
2 B. No. Seri Applicator : diisi no. Seri applicator yang digunakan
3 C. Applicator : diisi dengan cara melingkari status applicator yang sesuai
4 D. Process : diisi dengan cara melingkari proses yang sesuai
5 E. Reason : diisi dengan cara melingkari salah satu alasan IPS yang sesuai jika IPS tersebut untuk project baru / preparation isi nama projectnya
6 F. Process Parameter
   1. Strip Length : diisi dengan panjang stripping wire yang akan diuji
   2. Applicator : diisi no. Applicator yang digunakan
   3. Wire Crimper : diisi wire crimper no. (W) sesuai dengan crimping standard
   4. Insuliation Crimper : diisi insulation crimper no. (I) sesuai dengan crimping standard
   5. Front Anvil : diisi front anvil no. (A) sesuai dengan crimping standard
   6. Insulation anvil : diisi insulation anvil no. (IA) sesuai dengan crimping standard
7 G. Status : diisi status crimping standard, jika ada di SWI ditulis SWI, jika tidak ada diisi JAI
8 H. Description : diisi dengan jenis dan size wire

9	I. Carline /Family	:	diisi carline yang sedang dikerjakan
10	J. Review	:	diisi dengan perubahan proses / standard yang terjadi
11	K. M/C No	:	diisi dengan No mesin yang di - IPS
12	L. Jumlah Sample	:	diisi dengan jumlah sample IPS
13	M. Unit of Measurement	:	diisi dengan satuan dari alat ukur yang akan dipakai
14	N. Date	:	diisi dengan tanggal melakukan IPS
15	O. Operator	:	diisi initial staff yang melakukan IPS
16	P. Req No	:	diisi dengan nomor registrasi Capability (Cp) dengan menuliskan Cp tahun, bulan dan no urut pembuatan dalam 1 bulan contoh : Cp 0612001
17	Data	:	diisi dengan 100 data hasil pengecekan F C/H, R C/H, F C/W & T/F
18	Standard	:	diisi dengan spesifikasi F C/H, R C/H, F C/W dan spec. Tensile
19	Actual Cek		
	a. Front C/W	:	diisi dengan hasil pengukuran Front C/W dari 3 pcs sample
	b. Rear C/W	:	diisi dengan hasil pengukuran Rear C/W dari 3 pcs sample
	c. Bentuk Rear Crimp	:	diisi dengan bentuk rear sesuai dengan crimping
	d. Insp	:	diisi tanda tangan & NIK inspector yang melakukan pengecekan
	e. GL Insp	:	diisi tanda tangan & NIK GL inspector yang melakukan pengecekan
	f. QC Lab	:	diisi tanda tangan & NIK PIC QC LAB yang melakukan input data IPS
	g. Tensile*	:	diisi dengan hasil minimal & maximal tensile dari 100 sample
	h. Cpk*	:	diisi hasil perhitungan Cpk untuk F C/H
	i. Ppk*	:	diisi hasil perhitungan Ppk untuk F C/H
20	Final Judgement Cpk Process*	:	diisi dengan tanda "√" pada kolom Capable jika hasil Cpk ≥ 1.33 dan dikolom Not Capable jika hasil Cpk < 1.33
21	Prepared	:	diisi tanda tangan dari PIC QC Lab
22	Approved	:	diisi tanda tangan dari SPV QC Lab
23	Date	:	diisi tanggal dilakukannya approval

* diisi oleh PIC di QC Lab

Note :

1. Lakukan trial 100 pcs untuk pembuatan IPS
2. Masukkan hasil pengukuran F C/H+R C/H (untuk single terminal), F C/H+F C/W (untuk joint terminal) dan tensile test dari 100 pcs sample
3. Masukkan hasil pengukuran F C/W & R C/W (untuk single terminal), F C/W (untuk joint terminal) dari 3 pcs sample dan tempel 3 sample tersebut pada Initial Process Study Data Check Sheet
4. Hasil IPS diapprove oleh SPV QC Lab.
5. Form IPS disimpan oleh QC Lab.

VI. REFERENCE

Operation Standard PQM-A-008 Rev 24 (2014/2/25)
"Measurement of Terminal Separation Force"

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	26 Jan 2004	QSA
09	- Revisi pada Bab II. Istilah & Definisi (Penambahan kriteria dilakukannya IPS) - Revisi Flowchat dan penjelasannya ítem No.1 (pelaksanaan IPS) - Revisi pembuatan sample IPS dari 100 pcs menjadi 103 pcs - Pembuatan sample IPS untuk area Mazda dalam bentuk rear tercrimping (sama dengan carline yang lain) Base on Email Mr. Munehira (NIM QA) 21 Jan 2020 - Revisi flowchat ítem no. 15 (Hitung Cpk F C/H & tensile menjadi input data F C/H & tensile) - Revisi flowchart dan penjelasaannya ítem No.16 (judgement product)	29 April 2020	QC Lab
10	- Revisi penjelasan flowchart no.12 (penambahan note no.3 & 4 untuk circuit Battery cable dan big size (≥8.0)	10 Jun 2024	QA Eng
11	- Delete penjelasan flowchart no.12 (note no.4)	26 Sep 2025	QA Eng

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPARTEMENT / QC. LABORATORY

INITIAL PROCESS STUDY DATA CHECK SHEET

A. PART NO. :
B. NO. SERI APPLICATOR :
C. APPLICATOR* : 1. ASLI 2. M
D. PROCESS* : 1. CRIMPING 2. J
E. REASON* : 1. NEW (MACHINE / APPLICATOR) Coret yang tidak sesuai
2. CHANGE WIRE COMBINATION
3. PROJECT PREPARATION :
F. PROCESS PARAMETER
1. STRIP LENGTH :
2. APPLICATOR :
3. WIRE CRIMPER :
4. INSULATION CRIMPER :
5. FRONT ANVIL
6. INSULATION ANVIL

* : Pilih dengan cara melingkari nomor yang sesuai

G. STATUS :
H. DESCRIPTION :
I. CARLINE/FAMILY :
J. REVIEW :
K. M/C NO :
L. JUMLAH SAMPLE :
M. UNIT OF MEASUREMENT :
N. DATE :
O. OPERATOR :
P. REG NO :

Approved	Prepared

Date :

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DATA

	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F.C/H	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
R.C/H	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
F.C/W	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
T/F	1																									
	2																									
	3																									
	4																									

STANDARD

17

FRONT C/H :
FRONT C/W :
R C/H :
REAR C/W :
SEAL NO :
SPEC. T/F :

ACTUAL CEK

FRONT C/W :	REAR C/W :
1	1
2	2
3	3

BENTUK REAR CRIMP :

TENSILE		Cpk:	Ppk:
MIN :	MAX :	F.C/H :	F.C/H :

NOTE :
1. Single Circuit yang diukur F C/H, R C/H & T/F
2. Joint Circuit yang diukur F C/H, F C/W & T/F
3. IPS dilakukan untuk semua size wire

Standard Cpk ≥ 1.33 (Give Remark "√")

FINAL JUDGEMENT Cpk PROCESS : CAPABLE / NOT CAPABLE

Hal-hal yang menjadi Point Check dalam IPS :

A. Terminal
1 Tergores
2 Bengkok ke atas
3 Bengkok ke bawah
4 Melintir
5 Ujung terpotong
6 Ujung terbuka
7 Ujung rusak
8 Bridge terlalu panjang
9 Rusak
10 Lepas dari circuit

B. Core
1 Terurai
2 Terpotong
3 Rusak
4 Tidak teratur
5 Maju
6 Mundur
7 Tidak tercrimping

C. Seal Rubber
1 Terpotong
2 Terbalik
3 Terlalu mundur
4 Terlalu maju
5 Tercrimping
6 Tidak ada

D. Rear Crimping
1 C/H terlalu tinggi
2 C/H terlalu rendah
3 C/W terlalu tinggi
4 C/W terlalu rendah
5 Ada di dalam insulasi
6 Tidak seimbang

E. Front Crimping
1 C/H terlalu tinggi
2 C/H terlalu rendah
3 C/W terlalu tinggi
4 C/W terlalu rendah
5 Flash

F. Crimping
1 Ada benda asing
2 Ada 2 terminal
Tercrimping
3 Tanpa core
4 Tanpa stripping

G. Insulation
1 Tercrimping
2 Terlalu mundur
3 Rusak

H. Lain-lain
1 Lance rusak
2 Stabilizer rusak
3 Bellmouth tidak Standard

Note : 1. Setiap IPS GL Inspect menyertakan fotocopy crimping standard terbaru
2. Pengecekan bentuk rear crimping oleh Insp, GL Insp, QC Lab diisi NIK